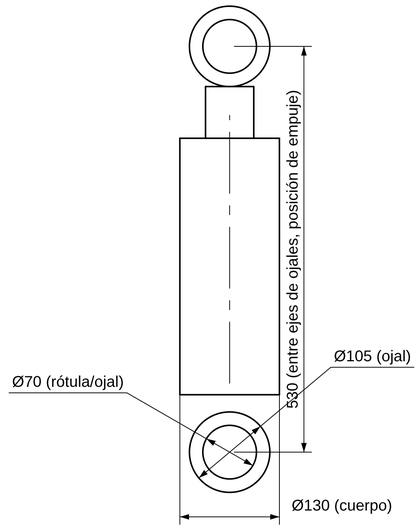
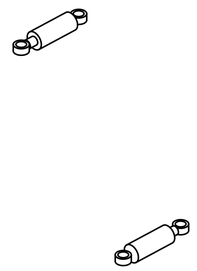
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



PLANTA DEL CILINDRO (posición de empuje)
ESC 1:4



VISTA ISOMÉTRICA
ESC 1:20

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Elemento comercial: este plano fija solo las dimensiones de interfaz que el cálculo exige; el diseño interno es del fabricante.
2. Prueba hidráulica a 1,5 × 700 bar con certificado de fábrica (EN 10204 3.1 / certificado de prueba).
3. Ojales con rótula esférica autolubricada; sellos NBR/PU según el fabricante; protección de vástago (cromo duro) y pintura del fabricante.
4. Pasadores de articulación Ø70 f8 con placa de retención (ACC-005/006).
5. Capacidad y velocidad: ver memoria de cálculo (capítulo de cilindros y bomba).

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK; geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 indicada en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «A DEFINIR POR EL FABRICANTE».

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Sistema de pintura y espesor de película seca (EPS): A DEFINIR (el cálculo no lo fija). Referencia de ambiente: ISO 12944 C4, preparación Sa 2½.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

ESPECIFICACIÓN DE COMPRA

Característica requerida	Valor (del cálculo)
Diámetro de camisa (D_bore)	90 mm
Diámetro de vástago (d_rod)	63 mm
Carrera (stroke)	235 mm
Largo ojal–ojal retraído (L0)	520 mm
Cuerpo exterior (D_body)	130 mm
Presión nominal p_rated	10.000 psi = 689 bar
Presión de alivio p_relief	700 bar
Ojales	b_eye = 50 mm; Ø70 (pasador 70 f8)
Masa de catálogo	55 kg c/u
Fabricante / código	A DEFINIR POR CATÁLOGO (confirmar L0 y geometría de extremos)

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
27	ACC-002-C	Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótula Ø70	2	Comercial (acero; sellos). Cert.: Certificado de prueba hidráulica del fabricante	Comercial Según catálogo	55,0	110,0		ACC-002-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	06-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
CILINDRO HIDRÁULICO DE DOBLE EFECTO (ELEMENTO COMERCIAL — DIMENSIONES DE INTERFAZ)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Comercial (acero; sellos)	55,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:4 / 1:20	06-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-ACC-002-C	27 de 39	C